量化交易进阶:第74天 – 自动复盘报告（每日自动生成量化策略报告PDF）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2026年3月7日 12:09 北京 听全文

> 机构量化团队每天收盘后自动生成 Daily Strategy Report，含净值曲线、回撤、因子 IC、持仓与风控记录，并导出 PDF 发送邮箱或企业微信。本文按读数据→算指标→画图→HTML→PDF→发送的流程，实现完整自动复盘系统。

自动复盘报告是机构量化流程的最后一环；从 Alpha、组合、风控、执行、回测、监控到每日报告闭环跑通，就是**完整机构量化框架**。

机构量化团队每天都会自动生成 Daily Strategy Report。 这份报告通常在 收盘后自动生成，内容包括：

- 净值曲线
- 回撤曲线
- 当日收益
- 因子 IC / RankIC
- 持仓结构
- 风控触发记录

最后自动导出为 PDF，发送到邮箱 / 企业微信。

今天我们实现一个 完整自动复盘系统。

一、最终自动报告长什么样

一个典型的量化日报：

```
-----------------------------------
Strategy Daily Report
Date: 2026-03-07

1. Portfolio Performance
-----------------------------------
Today's Return: 0.42%
Total Return: 18.4%
Max Drawdown: -7.2%
Sharpe Ratio: 1.42

2. NAV Curve
```

```
(图)

3. Drawdown Curve
(图)

4. Factor IC
(图)

5. Current Positions
股票        权重
贵州茅台    5%
宁德时代    4.2%
中信证券    3.7%

6. Risk Events
今日触发:
- 单票仓位限制: 2次
- 波动率控制: 1次
-------------------------------------
```

二、实现流程

每日自动生成报告分为 5 步：

```
读取历史数据
      ↓
计算绩效指标
      ↓
生成图表
      ↓
生成HTML报告
      ↓
导出PDF
```

三、读取策略数据

假设我们已有：

- nav_history.csv
- positions.csv
- factor_ic.csv
- risk.log



千问 AI 双 11，Token Plan 低至5折
阿里云
查看

```
import pandas as pd

nav = pd.read_csv("nav_history.csv")
positions = pd.read_csv("positions.csv")
ic = pd.read_csv("factor_ic.csv")
```

四、计算策略表现指标

```
import numpy as np

nav_series = nav["nav"]

returns = nav_series.pct_change().dropna()

# 总收益
total_return = nav_series.iloc[-1] / nav_series.iloc[0] - 1

# 年化收益
annual_return = (1 + total_return) ** (252/len(nav_series)) - 1

# 波动率
vol = returns.std() * np.sqrt(252)

# 夏普
sharpe = annual_return / vol

# 回撤
cummax = nav_series.cummax()
drawdown = nav_series / cummax - 1
max_dd = drawdown.min()
```

五、绘制报告图表

1 净值曲线

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.figure(figsize=(8,4))

plt.plot(nav["date"], nav_series)
plt.title("NAV Curve")

plt.xticks(rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.savefig("nav_curve.png")
```

2 回撤曲线

```
plt.figure(figsize=(8,4))

plt.plot(nav["date"], drawdown)
plt.title("Drawdown")

plt.xticks(rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.savefig("drawdown.png")
```

3 IC 曲线

```
plt.figure(figsize=(8,4))

plt.plot(ic["date"], ic["ic"])

plt.title("Factor IC")

plt.xticks(rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.savefig("ic_curve.png")
```

六、读取风控日志

```
with open("risk.log") as f:
    risk_events = f.readlines()[-10:]
```

七、生成 HTML 报告

先生成 HTML，再转 PDF（这是业界标准）。

```
html = f"""
<h1>Strategy Daily Report</h1>

<h2>Performance</h2>

<ul>
<li>Total Return: {total_return:.2%}</li>
<li>Annual Return: {annual_return:.2%}</li>
<li>Sharpe: {sharpe:.2f}</li>
<li>Max Drawdown: {max_dd:.2%}</li>
</ul>

<h2>NAV Curve</h2>
<img src="nav_curve.png" width="600">

<h2>Drawdown</h2>
<img src="drawdown.png" width="600">

<h2>Factor IC</h2>
<img src="ic_curve.png" width="600">

<h2>Positions</h2>
{positions.to_html(index=False)}

<h2>Risk Events</h2>
<pre>
{''.join(risk_events)}
</pre>
"""

with open("report.html","w") as f:
    f.write(html)
```

八、HTML 转 PDF

推荐工具：

WeasyPrint

安装：

```
pip install weasyprint
```

```
from weasyprint import HTML
```

```
HTML("report.html").write_pdf("daily_report.pdf")
```

九、自动发送邮件



装宽带，送福利！办联通宽带，送百元礼包！
中国联通
查看详情

```
import smtplib
from email.message import EmailMessage

msg = EmailMessage()
msg["Subject"] = "Daily Strategy Report"
msg["From"] = "quant@fund.com"
msg["To"] = "pm@fund.com"

with open("daily_report.pdf","rb") as f:
    msg.add_attachment(
        f.read(),
        maintype="application",
        subtype="pdf",
        filename="report.pdf"
    )

s = smtplib.SMTP("smtp.qq.com",465)
s.login("email","password")
s.send_message(msg)
```

十、最终自动化流程

每天收盘执行：

```
cron job
   ↓
更新 NAV
   ↓
计算指标
   ↓
绘制图表
   ↓
生成HTML
   ↓
生成PDF
```

```
    ↓
发送报告
```

十一、机构版报告还会包含

真实基金报告通常还有：

因子分析

- RankIC Mean
- RankIC IR
- IC decay

组合结构

- 行业分布
- 市值分布
- 因子暴露

风险指标

- VaR
- Beta
- Tracking Error

十二、现在已经完成的系统

```
Alpha 模型
      ↓
组合构建
      ↓
风控系统
      ↓
执行系统
      ↓
回测系统
      ↓
监控系统
      ↓
自动复盘报告
```

这已经是一个：完整机构量化框架

结论

从读取数据、计算指标、绘制图表、生成 HTML、转 PDF 到自动发送，闭环跑通后即为每日自动生成的机构级策略日报；与 Alpha、组合、风控、执行、回测、监控一起，构成完整机构量化框架。

量化交易入门指南 · 目录

上一篇
量化交易进阶:第73天 – 策略表现监控（每日净值更新+风控日志体系）

下一篇
Day75：量化交易进阶:第75天 – 阶段项目（构建一个完整的「多股票实盘交易系统」（...

阅读 116



寒冬没有退路，合理分配每份资源才能守住营地。

无尽冬日–3亿人都在玩

立即体验